

3e – Stage de pré-rentree

Séance S2 : Passer du calcul à l'algèbre

Dossier personnalisé de Sarah Bargaoui – durée : 2 heures

Nom Sarah Bargaoui

Date

Version Élève – sans corrigé

Matériel crayon, règle, deux couleurs

Mes objectifs personnels

- séparer les termes en x et les constantes signées ;
- réduire trois expressions consécutives sans erreur de signe ;
- résoudre des équations, y compris avec x dans les deux membres ;
- vérifier chaque solution par substitution ;
- écrire la relation avant d'insérer les nombres dans un problème.

Je saurai que j'ai progressé si...

- 3 réductions consécutives sont exactes ;
- 3 équations sont résolues puis vérifiées ;
- je distingue une situation proportionnelle d'une situation affine.

Le parcours des 120 minutes

Organisation de la séance

Temps	Travail prévu
0–10 min	Rituel cumulatif : calcul, algèbre, équation ou proportionnalité.
10–25 min	Analyse de productions : localiser l'erreur et construire un argument.
25–45 min	Construction du sens : représentation, regroupement et propriété.
45–65 min	Équations : transformer l'égalité puis vérifier par substitution.
65–70 min	Pause active : respirer, relire une règle, préparer la reprise.
70–103 min	Atelier personnalisé progressif : consolidation, maîtrise, défi.
103–112 min	Modéliser : tableau, formule, fonction et interprétation.
112–120 min	Trace écrite, exit ticket et auto-évaluation.

Règles de travail

1. Je conserve ma première réponse, même si je la corrige ensuite.
2. J'indique ma certitude avant de demander une aide.
3. J'écris une propriété, une relation ou une phrase de contrôle.
4. Une réponse correcte sans justification n'est pas encore une preuve de maîtrise.

Consigne

Travaille d'abord seul. Pour chaque question, écris une réponse, indique ta certitude, puis ajoute un contrôle court. Ne corrige pas ta première réponse avant d'avoir choisi ton contrôle.

Échelle de certitude : 1 = je tente ; 2 = j'hésite ; 3 = je pense pouvoir justifier ; 4 = je peux expliquer et contrôler.

1. Calculer $-7 + 3$ et représenter le déplacement sur une droite graduée.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

2. Réduire $7x - 4 + 2x + 9$.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

3. Résoudre $3x + 5 = 20$, puis vérifier la valeur trouvée.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

4. Dix objets coûtent 15 TND. Calculer le prix de 4 objets en passant d'abord par le prix d'un objet.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

Aides graduées : A – reformuler ; B – identifier l'objet mathématique ; C – choisir une propriété ; D – commencer une seule étape ; E – vérifier.

Bilan du rituel

Question la plus sûre :

Question à reprendre :

Le contrôle qui m'a été le plus utile :

But de cette phase

Une erreur devient utile lorsqu'on peut dire **où** elle apparaît, **quelle règle** a été utilisée à tort et **comment** contrôler la nouvelle réponse.

Production 1 – Réduire sans perdre les signes

On considère l'expression $E = 7x - 4 + 2x + 9$.

Production A : $E = 9x + 13$

Production B : $E = 9x + 5$

1. Entoure les termes en x d'une couleur et les constantes d'une autre couleur.
2. Choisis la production correcte et explique précisément l'erreur de l'autre production.
3. Contrôle en remplaçant x par 1 dans l'expression initiale puis dans les deux résultats proposés.

Production 2 – Une équation dans les deux membres

Pour résoudre $4x - 7 = 2x + 3$, deux élèves écrivent :

A : $4x - 2x = 3 - 7$

B : $4x - 2x = 3 + 7$.

Quelle transformation a été effectuée sur les deux membres ? Quelle ligne respecte l'équivalence ? Termine la résolution et vérifie ta réponse dans l'équation de départ.

1. Classifier avant de regrouper

Dans une réduction, on ne regroupe que les termes de même nature. Complète le tableau pour $A = -2x + 7 + 5x - 11$.

	Termes en x	Constantes
Inventaire		
Somme séparée		
Expression réduite		

Contrôle conseillé : calculer l’expression initiale et l’expression réduite pour $x = 0$, puis pour $x = 2$.

2. Jetons algébriques – deux essais

Pour chaque expression, dessine ou compte séparément les jetons x , les jetons $-x$, les unités positives et les unités négatives. Écris ensuite la réduction.

1. $B = 4 - 3x - 8 + 7x$

2. $C = 5x - 3 + 2x - 4$

3. Balance – conserver l’égalité

Complète sans sauter d’étape :

$3x + 5 = 20$

$3x + 5 - \boxed{} = 20 - \boxed{}$

$3x = \boxed{} \quad \text{puis} \quad x = \boxed{}.$

Écris ensuite la substitution qui prouve que ta valeur convient.

Méthode commune

Résoudre une équation, c'est rechercher toutes les valeurs qui rendent l'égalité vraie. Toute opération effectuée sur un membre doit être effectuée sur l'autre. À la fin, remplace x par la valeur trouvée dans l'équation de départ.

1. Résoudre $5x - 4 = 21$ puis vérifier.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

2. Résoudre $7x + 3 = 4x + 18$ puis vérifier.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

3. Résoudre $3(2x - 1) = 15$: développer, réduire, résoudre, vérifier.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

4. Résoudre $4x - 7 = 2(x + 5)$ et nommer chaque étape.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

Pause active (65–70 min) : ferme le dossier, respire, puis reprends directement à l'étape A.

Consigne de progression

Effectue les exercices dans l'ordre. Après deux réussites consécutives avec contrôle, poursuis sans aide. Si une erreur de procédure revient, utilise l'aide A, B, C, D ou E et note la lettre utilisée.

Priorité Sarah

Écris d'abord deux colonnes : *termes en x / constantes*. Le résultat n'est validé qu'après un contrôle pour $x = 0$ ou $x = 1$.

1. Réduire $8x - 7 + 3x + 2$.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

2. Réduire $-4x + 9 + 7x - 13$.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

3. Réduire $5 - 2x - 8 + 6x$.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

4. Développer puis réduire $4(2x - 3) - 3(x + 1)$.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

Point de passage : j'ai réussi deux exercices consécutifs sans aide ☐ oui ☐ pas encore.
Aide maximale utilisée : ☐ aucune ☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E.

Étape B – Maîtrise

Résous sans utiliser l'expression « passer de l'autre côté ». Écris l'opération réellement effectuée sur les deux membres et termine par une substitution.

1. Résoudre $6x - 5 = 3x + 13$.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

2. Résoudre $5(x - 2) = 3x + 8$.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

3. Résoudre $2(3x + 4) - 5 = 4x + 11$.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

Étape C – Défi de transfert

Transfert : écrire la relation avant les nombres.

1. Une voiture roule à vitesse constante de 72 km/h pendant 2,5 h. Écris d'abord la relation entre distance, vitesse et durée, puis calcule la distance.

2. Six cahiers coûtent 15 TND. Écris le prix d'un cahier, puis le prix de 14 cahiers. Donne aussi une formule $P(n)$.

Comparer proportionnalité et fonction affine

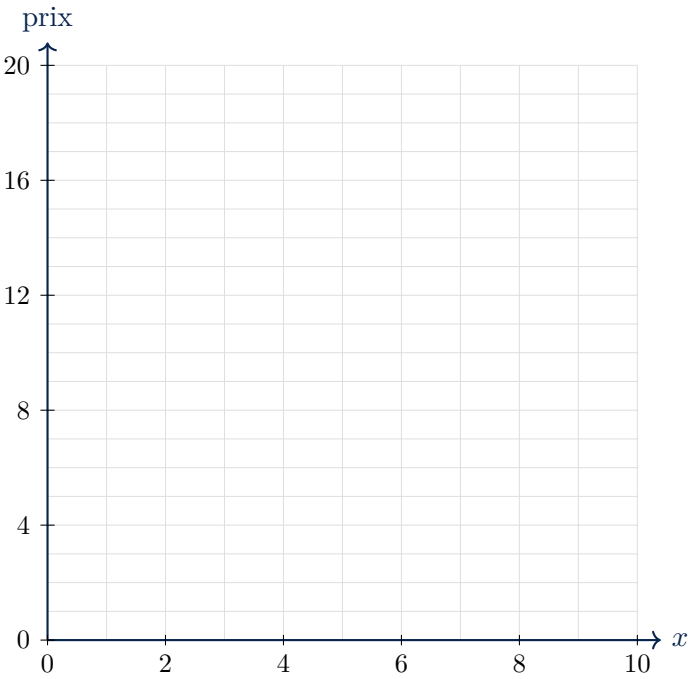
Situation A : une photocopie coûte 0,25 TND. Pour n photocopies, le prix est $P(n)$.

Situation B : une course en taxi coûte 2 TND au départ puis 1,5 TND par kilomètre. Pour x kilomètres, le prix est $T(x)$.

- 1. Complète les formules : $P(n) = \dots\dots\dots$ et $T(x) = \dots\dots\dots$
- 2. Complète le tableau.

n ou x	0	2	4	6	8
$P(n)$					
$T(x)$					

- 3. Laquelle des deux situations est proportionnelle ? Justifie avec la formule et avec la valeur pour 0.
- 4. Que représente $T(4)$ dans la situation ?



Trace écrite à conserver

- **Développer** transforme un produit en somme : $a(b + c) = ab + ac$.
- **Réduire** consiste à regrouper uniquement les termes de même nature.
- **Résoudre** une équation consiste à conserver une égalité équivalente jusqu'à isoler l'inconnue.
- **Contrôler** signifie vérifier le signe, l'unité, l'ordre de grandeur ou substituer la solution.
- Une situation est proportionnelle lorsqu'elle peut s'écrire $f(x) = ax$ et que le tableau possède un coefficient constant.

Mon exemple personnel :

Exit ticket – sans aide

1. Réduire $6x - 9 - 2x + 4$ et contrôler pour $x = 0$.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

2. Résoudre $5x - 7 = 2x + 8$ puis vérifier.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

3. La fonction $h(x) = 3x + 2$ représente-t-elle une situation proportionnelle ? Calculer $h(5)$ et justifier.

Certitude : ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4

Contrôle :

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
Distinguer développer, réduire et résoudre	☐	☐	☐	☐
Écrire une relation avant de calculer	☐	☐	☐	☐
Effectuer un contrôle pertinent	☐	☐	☐	☐
Estimer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐
Réduire une expression avec des constantes signées	☐	☐	☐	☐

Mon bilan personnel

Ce que je retiens aujourd'hui :

La règle de contrôle que je dois utiliser en priorité :

La notion que je dois encore reprendre :

Mon mini-plan de consolidation après S2

Une tâche courte que je referai sans aide :

Une procédure que je dois être capable d'expliquer à voix haute :

Une réussite de S2 que je veux conserver :
